

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2**



Sebagai salah satu syarat  
Menyelesaikan program Praktik Kerja Lapangan

**Disusun oleh**

Nama : Faikal Arief Ubaidillah  
Nisn/Nis : 0088259269/19030.241.049  
Kelas : XI. TITL 3

**SMKN 2 PROBOLINGGO**  
Jl. Mastrip No.153, Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213  
**TAHUN AJARAN 2025/2027**



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



## IDENTITAS SISWA



|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                      | :FAIKAL ARIEF UBAIDILLAH                                                                                                    |
| ASAL SEKOLAH              | :SMKN 2 PROBOLINGGO                                                                                                         |
| KELAS                     | :XI                                                                                                                         |
| NISN/NIS                  | :0088259269/19030.241.049                                                                                                   |
| KOMPETISI<br>KEAHLIAN     | :TEKNIK INSTALASI TENAGA<br>LISTRIK                                                                                         |
| TEMPAT &<br>TANGGAL LAHIR | :PROBOLINGGO, 13 MEI 2009                                                                                                   |
| JENIS KELAMIN             | :LAKI LAKI                                                                                                                  |
| ALAMAT                    | :JL. KH, AHMAD DAHLAN<br>KAVLING ANGGURAN NO28A<br>,RT05/RW16 KEBONSARI KULON,<br>KECAMATAN KANIGARAN, KOTA<br>PROBOLINGGO. |



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



**LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI**

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI PT PLN NUSANTARA POWER

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2

JL.Raya Surabaya-Situbondo, Km 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa timur

Pada Tanggal 12 Januari- 30 Juni 2026 disusun oleh :

NAMA :FAIKAL ARIEF UBAIDILLAH

NIS/NISN :0088259269/19030.241.049

KELAS :XI TITL 3

Laporan ini disetujui oleh:



Asman Pemeliharaan Listrik  
PT. PLN NP UP PAITON 1 & 2

**SLAMET BASORI**  
NID. 729405JA

PH Manager Bussines Support  
PT. PLN Nusantara Power Up Paiton

**R, Sultani Indragunawan**  
NID. 8914146ZJY

PEMBIMBING  
PT. PLN UP 1&2

**ABDI WALMAN**  
NID.5777140K3

Kepala Sekolah  
SMKN 2 Kota Probolinggo



**WARNOTO, S.Pd. M.Pd**  
NIP. 196811171994031008



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH**

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo, Lm 142 Bhinor Paiton-Probolinggo, Jawa timur

Pada Tanggal 12 Januari-30 juni disusun oleh :

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

TAHUN PELAJARAN 2025/2027

Disusun untuk memenuhi dan Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
(PKL) SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Laporan di setujui oleh:

**Kepala Program Keahlian  
Teknik Instalasi Tenaga Listrik**

Wawan Setijabudi S.Pd  
NIP: 197308272005011007

**Guru Pembimbing**

Yanik Rusmiati S.Pd  
NIP: 197601062011012001

**Kepala Sekolah  
SMK Negeri 2 Kota Probolinggo**



Warnoto, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196811171994031008



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniannya, sehingga saya dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan (PKL) serta menyusun laporan ini dengan baik. Laporan PKL ini disusun sebagai satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di PT.PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON 1 & 2 dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan PKL yang telah dilaksanakan.

Praktik kerja lapangan ini telah dilaksanakan di PLTU Unit 1 & 2 di bagian pemeliharaan listrik unit 1 & 2. Selama periode PKL saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru terutama mengenai sistem dan prosedur pemeliharaan listrik dilingkungan pembangkit listrik tenaga uap. Pengalaman ini sangat berharga dan memberikan pemahaman yang berharga bagi saya.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan PKL.
2. Bapak Warnoto S.pd.M.pd., selaku Kepala SMKN 2 probolinggo
3. Bapak Wawan Setiabudi S.pd selaku Kepala Bengkel LISTRIK SMKN 2 Probolinggo
4. Pembimbing kami selama melaksanakan PKL di PT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
5. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama berada di sekolah
6. Yth. Bapak Selamat Bashori selaku Asisten Manager di Pemeliharaan Listrik PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

UP Paiton.

7. Yth. Bapak R.Sultani Indragunawan selaku Manager Business Support PT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.
8. Yth. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh selama kami melaksanakan PKL di PT PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton UP Paiton.
9. Bapak Lukman selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Andy Susilo selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
11. Bapak Samsul Bahri selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik.
12. Bapak Zainul selaku pembimbing lapangan selama berada di Pemeliharaan Listrik
13. Yudhistira, Yaqin sebagai partner yang memberi semangat, dukungan, serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
14. Teman-teman dan semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan laporan, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



## DAFTAR ISI

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....                                    | 1  |
| DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2 .....                           | 1  |
| IDENTITAS SISWA .....                                                   | 2  |
| KATA PENGANTAR .....                                                    | 5  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                 | 7  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                     | 10 |
| <b>BAB I</b> .....                                                      | 12 |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                | 12 |
| 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) .....                         | 13 |
| 1.2.1 Tujuan Umum: .....                                                | 13 |
| 1.2.2 Tujuan Khusus: .....                                              | 14 |
| <b>BAB II</b> .....                                                     | 16 |
| 2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan 1&2 ..... | 16 |
| 2.2 Sejarah Singkat Perusahaan .....                                    | 17 |
| 2.2.1 Logo Perusahaan PLN NP .....                                      | 19 |
| 2.2.2 Skema perubahan PJB ke PLN NP .....                               | 20 |
| 2.2.3 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan .....                       | 23 |
| 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN NP Unit Pembangkitan Paiton .....       | 25 |
| 2.4 Visi & Misi & Budaya Perusahaan .....                               | 26 |
| 2.5 K2 dan K3 PLN NP UP Paiton .....                                    | 28 |
| 2.5.1 Pengertian K2 .....                                               | 28 |
| 2.5.2 Pengertian K3 .....                                               | 28 |
| 2.5.3 Fungsi K3 .....                                                   | 29 |



**LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**  
**PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2**



---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2 .....                | 31        |
| 2.7 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 & 2 .....                | 34        |
| 2.8 Bagian – bagian utama pada PLTU .....                          | 39        |
| 2.8.1 Boiler.....                                                  | 39        |
| <b>BAB III .....</b>                                               | <b>47</b> |
| 2.1. Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan .....                 | 47        |
| 2.2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....                          | 47        |
| 3.2 1 Preventive Maintenance (Rutin) .....                         | 47        |
| 3.2.2 Pengertian Pemeliharaan.....                                 | 48        |
| 3.2.3 Tujuan pemeliharaan.....                                     | 48        |
| 3.2.4 Motor Listrik.....                                           | 49        |
| 3.3.5 Jenis - Jenis Motor Listrik.....                             | 49        |
| 3.3.6 Konstruksi dan Bagian-bagian Motor Listrik AC.....           | 50        |
| 3.3.7 Prinsip Kerja Motor Induksi (Motor AC) .....                 | 51        |
| 3.3.8 Kontruksi Motor Listrik DC .....                             | 53        |
| 3.2.9 Prinsip Kerja dan Karakteristik Motor DC .....               | 54        |
| 3.2.10 Teknik Membongkar Motor Listrik .....                       | 57        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                | <b>62</b> |
| 3.3 Pendahuluan Bab.....                                           | 62        |
| Pembelajaran Materi Pembangkit .....                               | 63        |
| Orientasi Lapangan .....                                           | 65        |
| 3.4 Pelaksanaan Saat Di Lapangan Kerja .....                       | 66        |
| 3.4.1 Mengecek Tegangan Total Baterai 125 KV Unit 2 .....          | 66        |
| 3.4.2 Mengecek Satuan Tegangan Baterai 125 KV Unit 2.....          | 67        |
| 3.4.3 Mengecek Temperatur Tegangan Pada Baterai 125KV Unit 2 ..... | 68        |
| 3.4.4 Pembersihan Motor Lube Oil Pulverizer Unit 1 .....           | 69        |
| 3.4.5 Melakukan Regrizing Pada Motor Conveyor E1.....              | 70        |



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.6 Pembersihan Pada Motor Conveyor E1 .....             | 71        |
| 3.4.7 Pergantian Komponen Motor Trolley Ship Unloader..... | 72        |
| 3.4.8 Pembersihan Motor Guide Bearing Unit 1 .....         | 73        |
| 3.4.9 Pembersihan Motor Ignator Unit 1 .....               | 74        |
| 3.4.10 Pembersihan Motor Sapot Bearing Unit 2 .....        | 75        |
| 3.4.11 Pembersihan Panel Listrik Transfer House 4 .....    | 76        |
| <b>BAB V .....</b>                                         | <b>77</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                       | 77        |
| 4.2 Saran.....                                             | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                | <b>79</b> |



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 PLTU Paiton .....                               | 17 |
| Gambar 2.2 Logo Perusahaan.....                            | 19 |
| Gambar 2.3 Skema Perusahaan .....                          | 20 |
| Gambar 2.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan .....     | 23 |
| Gambar 2.5 Peta Lokasi PLTU Paiton.....                    | 24 |
| Gambar 2.6 Lay Out PLTU Paiton.....                        | 24 |
| Gambar 2.7 Struktur Organisasi .....                       | 25 |
| Gambar 2.8 Logo K3 .....                                   | 28 |
| Gambar 2.9 APD Lengkap .....                               | 30 |
| Gambar 2.10 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2 .....        | 31 |
| Gambar 2.11 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2 .....  | 34 |
| Gambar 2.12 Bagian Boiler .....                            | 39 |
| Gambar 2.13 Turbin .....                                   | 43 |
| Gambar 2.14 Generator .....                                | 44 |
| Gambar 3.15 Kontruksi Motor Listrik .....                  | 50 |
| Gambar 3.16 Kontruksi Stator .....                         | 50 |
| Gambar 3.17 Konstruksi Rotor Belitan .....                 | 51 |
| Gambar 3.18 Prinsip Kerja Motor Induksi.....               | 52 |
| Gambar 3.19 Prinsip Kerja Motor Induksi 3 Phase.....       | 52 |
| Gambar 3.20 Kontruksi Motor Listrik DC .....               | 53 |
| Gambar 3.21 Kontruksi Sikat Arang Motor DC.....            | 53 |
| Gambar 3.22 Prinsip Kerja Motor Listrik Arus Searah .....  | 54 |
| Gambar 3.23 Diagram Dan Karakteristik Motor DC Seri.....   | 55 |
| Gambar 3.24 Diagram dan Karakteristik Motor DC Shunt ..... | 56 |
| Gambar 3.25 Rangkaian Motor DC Kompon Pendek .....         | 56 |
| Gambar 3.26 Rangkaian Motor DC Kompon Panjang .....        | 57 |
| Gambar 4.27 Induksi K3 .....                               | 63 |
| Gambar 4.28 Pembelajaran Sistem PLTU Paiton .....          | 64 |
| Gambar 4.29 Pengenalan Lingkungan Kerja.....               | 65 |
| Gambar 4.30 Mengecek Tegangan Total Baterai.....           | 66 |
| Gambar 4.31 Mengecek Satuan Tegangan Baterai .....         | 67 |



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.32 Mengecek Temperatur Tegangan Baterai .....    | 68 |
| Gambar 4.33 PM Motor Lube Oil Unit 1 .....                | 69 |
| Gambar 4.34 PM Motor Conveyor E1 .....                    | 70 |
| Gambar 4.35 PM Motor Conveyor E1 .....                    | 71 |
| Gambar 4.36 Pergantian Komponen Brush Motor SU .....      | 72 |
| Gambar 4.37 Pembersihan Motor Guide Bearing A1 .....      | 73 |
| Gambar 4.38 Membersihkan Motor Ignator Unit 1 .....       | 74 |
| Gambar 4.39 Membersihkan Motor sapot bearing unit 2 ..... | 75 |
| Gambar 4.40 Pembersihan Panel Listrik TH 4 .....          | 76 |



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan sistem ganda melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program unggulan di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap terjun ke dunia kerja. PKL memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan langsung dunia pekerjaan, mengaplikasikan teori dan keterampilan yang telah di ajarkan di sekolah, serta belajar beradaptasi dengan budaya industry. Dengan begitu, siswa tidak hanya memiliki pemahaman teori, tapi juga pengalaman praktek yang sama dengan bidang keahliannya.

Sektor energi, khususnya pembangkit listrik, adalah bidang yang sangat penting dalam menopang kehidupan modern. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 1 & 2 merupakan salah satu yang berperan besar dalam menyediakan pasokan Listrik untuk Masyarakat. Agar PLTU ini dapat beroperasi dengan lancar dan aman, di perlukan perawatan dan pemeliharaan yang cermat, terutama pada sistem kelistrikannya.

Fungsi pemeliharaan listrik di PLTU Unit 1&2 sangatlah krusial. Tim di bagian bertanggung jawab memastikan semua peralatan Listrik, mulai dari mesin pembangkit utama hingga sistem kontrol, berfungsi dengan optimal. Mereka melakukan pengecekan rutin, perbaikan jika ada kerusakan, dan tindakan pencegahan agar tidak terjadi gangguan yang bisa memadamkan listrik. Sebagai siswa SMK jurusan TITL, kesempatan PKL di pemeliharaan listrik ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Kami dapat melihat langsung bagaimana ilmu kelistrikan yang di pelajari di sekolah diterapkan, serta belajar keterampilan teknis dan kedisiplinan yang di butuhkan di industri.

Laporan PKL ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan dan pembelajaran yang saya dapatakan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PLTU Unit 1&2 khususnya pada fungsi pemeliharaan Listrik unit 1&2. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bukti pengalaman saya dalam menerapkan ilmu dari sekolah, serta sebagai bekal untuk mengembangkan diri di masa depan.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



Dalam hal ini saya memilih PLTU Unit 1&2 sebagai tempat PKL dengan alasan kuat. Pertama, PLTU ini ibarat jantungnya listrik di daerah kita, jadi karna bisa belajar langsung di tempat tersebut dan bagaimana listrik yang tiap hari kita pakai di produksi dengan skala besar. Dan saya kenapa memilih di bagian pemeliharaan listrik Unit 1&2, karna ini juga termasuk jurusan saya di sekolah yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dalam hal ini saya bisa mencantumkan selama saya PKL dari mulai 12 January 2026 sampai 12 Juni 2026.

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ( PKL )**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain :Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Unit 1 & 2, khususnya pada fungsi pemeliharaan listrik unit 1 & 2, memiliki beberapa tujuan utama, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1.2.1 Tujuan Umum:**

1. Mengenali dan Mengkaji Sistem Kerja: Untuk secara langsung mengenali dan mengkaji lebih dalam bagaimana sistem kerja secara keseluruhan berjalan di PLTU Unit 1 & 2, khususnya pada fungsi pemeliharaan listrik. Ini termasuk memahami alur kerja, koordinasi antar bagian, serta peran setiap elemen dalam menjaga operasional pembangkit.
2. Mengaplikasikan Pengetahuan Teoritis dan Praktis: Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar kelistrikan yang telah diperoleh di bangku sekolah ke dalam lingkungan kerja nyata, serta meningkatkan kompetensi praktis dalam teknik pemeliharaan dan penggunaan peralatan di PLTU
3. Memahami Budaya Industri dan Prosedur Kerja: Untuk memahami struktur organisasi, budaya kerja, prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme kerja yang berlaku di industri pembangkit listrik, khususnya dalam aspek pemeliharaan.
4. Mengembangkan Keterampilan Profesional dan Kesiapan Kerja: Untuk melatih dan mengembangkan soft skill seperti kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, kerja sama



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

tim, kemampuan adaptasi, dan pemecahan masalah, sekaligus sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

5. Memenuhi Kewajiban Akademis: Untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mewajibkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus:**

Menyelesaikan Tugas Khusus: Untuk melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan di PLTU Unit 1 & 2 dengan baik, sebagai bentuk kontribusi nyata selama periode PKL.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi saya

### **1.3.1 Bagi Siswa/Peserta PKL:**

Pengalaman Kerja Nyata: Mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri yang tidak dapat diperoleh di bangku sekolah, sehingga lebih siap menghadapi tantangan kerja sesungguhnya.

Peningkatan Kompetensi: Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari, serta mengasah keterampilan teknis dan non-teknis (soft skill) seperti kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kerja sama tim.

Pemahaman Mendalam Industri: Memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai budaya kerja, prosedur operasional standar (SOP), serta sistem dan teknologi yang digunakan di industri pembangkit listrik.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

Pengembangan Jaringan: Membangun relasi dan jaringan profesional dengan para praktisi dan ahli di bidang ketenagalistrikan, yang dapat bermanfaat untuk karir di masa depan.

Peningkatan Rasa Percaya Diri: Meningkatkan rasa percaya diri karena telah mampu berkontribusi dan beradaptasi dalam lingkungan kerja profesional.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan 1&2

PT. PLN Nusantara Power adalah anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pembangkitan listrik di Indonesia. Berikut sejarah singkat PT. PLN Nusantara Power:

- Awal Mula Pendirian (1995):

PT. PLN Nusantara Power didirikan pada tahun 1995 sebagai PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Nusantara Power. PJB Nusantara Power awalnya adalah sebuah perusahaan patungan antara PT. PLN (Persero) dan Southern Company, sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat.

- Perubahan Nama (2008):

Pada tahun 2008, Southern Company menjual sahamnya, sehingga PT. PLN menjadi pemegang saham tunggal. Setelah perubahan kepemilikan ini, perusahaan tersebut kemudian mengganti namanya menjadi PT. PLN Nusantara Power.

- Pembangunan dan Operasi:

Perusahaan ini fokus pada pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian pembangkit listrik di berbagai lokasi di Indonesia. Mereka berperan penting dalam memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia.

- Pengembangan Proyek Energi:

Sejak didirikan, PT. PLN Nusantara Power terus berkembang dan memainkan peran kunci dalam sektor energi di Indonesia. Mereka telah mengembangkan berbagai proyek pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik tenaga uap, gas,

dan energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Perusahaan ini terus berperan dalam menyediakan energi listrik bagi Masyarakat Indonesia dan telah menjadi salah satu pemain utama dalam sektor pembangkitan listrik di negara ini

## 2.2 Sejarah Singkat Perusahaan

PLTU Paiton dibangun di atas areal tanah seluas  $\pm 476$  Ha termasuk 200 Ha area pembangunan abu (Ash Disposal Area) dan 32 Ha digunakan sebagai perumahan karyawan. Lokasi PLTU terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton dan berada perbatasan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Adapun letak Lokasi PLTU Paiton kira-kira 42km ke arah timur dari pusat kota Probolinggo atau  $\pm 142$  km dari Surabaya.



**Gambar 2.1 PLTU Paiton**



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP. Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah

menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.

### 2.2.1 Logo Perusahaan PLN NP



**Gambar 2.2 Logo Perusahaan**

- I. Bentuk lambang Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No: 031/DIR/76 Tanggal: 1 Juni 1976. Tentang Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
- II. Bidang persegi panjang vertikal Bidang persegi panjang vertikal dapat diartikan jika PT PLN (Persero) adalah wadah yang terorganisir. Warna kuning menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat serta melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

- III. Petir Tenaga listrik yang terdapat di dalamnya merupakan produk jasa utama yang dihasilkan perusahaan. Petir juga dapat diartikan kerja cepat dan tepat para pegawai PT PLN (Persero) dalam penyelesaian masalah dan pemberi solusi bagi para pelanggannya. Warna merah menggambarkan kedewasaan PLN yang merupakan perusahaan listrik utama di Indonesia dan kedinamisan laju perusahaan dengan tiap pegawai perusahaan serta keberanian untuk beradaptasi dengan tantangan perkembangan zaman.
- IV. Tiga gelombangGaya rambat energi listrik yang mana dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang terdapat dalam perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras para pegawai PT PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Warna biru memiliki kesan konstan seperti listrik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, biru juga berarti keandalan yang dimiliki pegawai perusahaan dalam memberi pelayanan terbaik bagi para pelanggannya.

### 2.2.2 Skema perubahan PJB ke PLN NP



Gambar 2.3 Skema Perusahaan



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



PT. PLN Nusantara Power adalah subholding PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga menyediakan jasa EPC, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini yaitu PT. Pembangkitan JawaBali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

Kontribusi PLN NP menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara.

Bersama 3 (tiga) Subholding PLN lainnya, PJB yang kini telah menjelma menjadi PLN NP akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.

PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan Total Kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2025 dan berkontribusi

32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN NP menjadi Subholding PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN NP sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkitpembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN NP saat ini memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari :

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrik;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan

### 2.2.3 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan



**Gambar 2.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan**

Pada gambar wilayah operasional PT Nusantara Power tersebar hamper di seluruh wilayah Indonesia, namun hal tersebut terbagi menjadi beberapa segmen usaha. Masing-masing segment tersebut tentu memiliki peran masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Dengan struktur yang kompleks maka PLN NP menjadi sebuah perusahaan dengan pengaruh yang cukup besar.

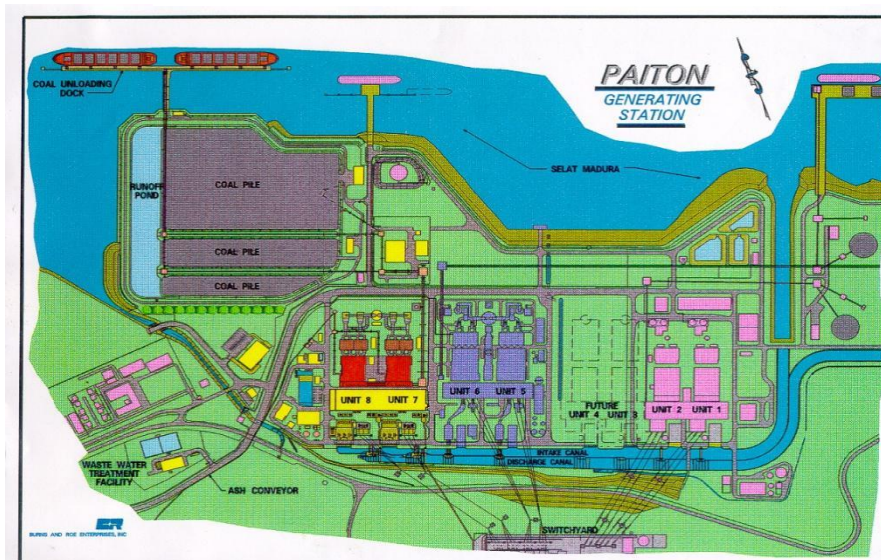
### 2.2.4 Lokasi Plan Play Out PT. PLN Nusanatara Power

PT. PLN Nusantara Power yang berlokasi di Jl.Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi metorologi di Paiton yaitu:

- Suhu rata-rata : 30,87 oC
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembapan udara rata-rata : 71,33%
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November - April
- Bulan-bulan kering : Mei - Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453mm)
- Arah angina dominan : Selatan, Barat

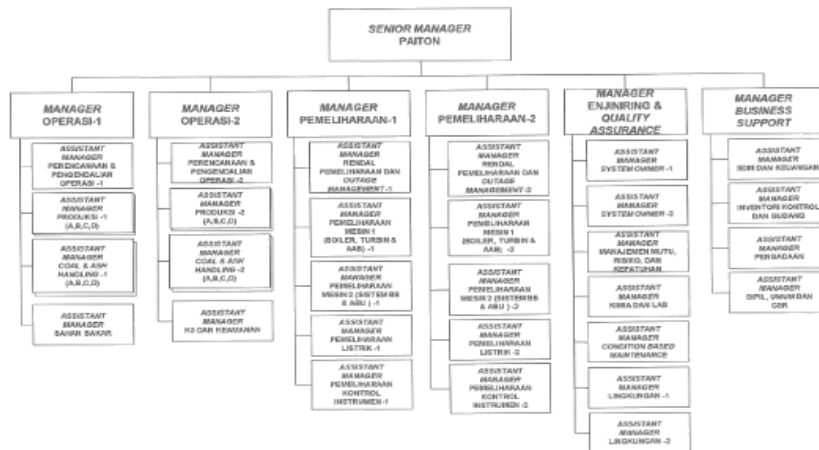


Gambar 2.5 Peta Lokasi PLTU Paiton



Gambar 2.6 Lay Out PLTU Paiton

## 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN NP Unit Pembangkitan Paiton2.4



Gambar 2.7 Struktur Organisasi

### A. Senior Manager

Senior Manager yang bertugas mengelola kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton, sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

### B. Manager Operasi

Lingkup kerja dari Manager Operasi ini hanya pada ruang lingkup Operasi yang memiliki tugas meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan melalui peningkatan produktivitas berkesinambungan pada Unit Pembangkit, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 telah menjadwalkan program - program utama yang terintegritas sebagai Good Governance Plan ada 9. Program utama yang telah disetujui untuk diterapkan yaitu :

1. Rencana Pembangkitan.
2. Rencana Peningkatan Reabilitas.
3. Perencanaan dan Kontrol Kerja.
4. Management Bahan Baku.
5. Balance Scorecard.
6. Management Outage.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



7. Management Resiko.
8. Management Kualitas.
9. Kultur Kerja.

### C. Manager Pemeliharaan

Bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut seluruh aset perusahaan secara teknis. Analisis Spesialis bertanggung jawab untuk menganalisa segala kemungkinan yang menyangkut pemeliharaan pada seluruh aset teknis dalam Pembangkit Tenaga Listrik. Randal pemeliharaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan terhadap seluruh aset teknis dalam Pembangkitan Tenaga Listrik yang dibagi atas aset PLTU. Pada masing – masing aset tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kapasitas pemeliharaan yaitu:

Pemeliharaan Preventif merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan atas kemungkinan terjadi, hal ini bersifat berskala dan terjadwal.

Pemeliharaan Prediktif merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan.

Pemeliharaan Korektif merupakan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan akibat tidak bekerjanya suatu bagian secara normal.

Manager Engineering & quality assurance merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan segala hal yang menyangkut kegiatan bersifat teknis yang dilakukan terhadap Unit Pembangkit Tenaga Listrik dan Unit – Unit pendukungnya.

Manager Business Support SDM merupakan aset paling penting dalam suatu perusahaan. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 memiliki SDM yang berkualifikasi dan menjadi aset yang penting bagi perusahaan. Pelatihan pelatihan telah diadakan untuk meningkatkan

## 2.4 Visi & Misi & Budaya Perusahaan

### A. Visi Perusahaan

- Menjadi perusahaan terpercayadalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

### B. Misi Perusahaan

- Memberikan solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional.
- Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan.
- Mengembangkan kompetensi dan produktivitas untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. Kelestarian alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi perusahaan

### C. Budaya Perusahaan

- Integritas (jujur, dedikasi dan konsistensi) yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- Keunggulan (ide, efisien dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar kerja yang telah ditetapkan.
- Kerjasama (apresiasi, pembelajaran bersama dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- Sadar Lingkungan yaitu kesadaran untuk selalu memelihara kelestarian alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

## 2.5 K2 dan K3 PLN NP UP Paiton

### 2.5.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenaga listrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Upaya untuk mewujudkan “ A3 “ (Andal, Aman, Akrab)

1. Standarisasi
2. Penerapan 4 pilar K2
3. Sertifikasi
4. Penerapan SOP/IK
5. Adanya pengawasan pekerjaan.

### 2.5.2 Pengertian K3



Gambar 2.8 Logo K3

K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu serangkain upaya yang dilakukan untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat bagi setiap pekerja, serta terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pokok – pokok yang menjadi fokus K3 di antara lain :

1. Keselamatan kerja : Upaya mencegah terjadinya kecelakaan akibat faktor lingkungan kerja, peralatan, atau kerja tidak benar.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



2. Kesehatan kerja : Upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit akibat bekerja.
3. Kesejahteraan kerja : Aspek yang mendukung kenyamanan dan kualitas kerja, seperti kondisi fisik tempat kerja dan hubungan antar pekerja.
4. K3 diatur dalam peraturan perundang – undangan termasuk undang – undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang mengharuskan setiap perusahaan atau instansi untuk menerapkan langkah-langkah K3 secara efektif.

### 2.5.3 Fungsi K3

Dalam implementasinya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki cukup banyak fungsi dan manfaat, baik untuk perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum:

- I. Sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, menilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja.
- II. Membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan.
- III. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
- IV. Memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- V. Sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya.

VI. Sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap



Gambar 2.9 APD Lengkap

Fungsi Dan Peran K2 Dan K3 :

1. Pola penerapannya sesuai dengan Budaya Perusahaan.
2. K2/K3 didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh segenap karyawan.
3. Adanya komitmen yang jelas dari Top Manajemen dari setiap unit – unit kerja PLN.

Pengorganisasian K2 / K3 ditangani dengan jelas oleh :

- Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program K2/K3
- Ahli K3
- P2K3 (Panitia Pembina K3)
- Disusunnya rencana kerja K2/K3 yang meliputi kegiatan / program – program sebagai berikut:

A. Program Teknis Operasional Meliputi :

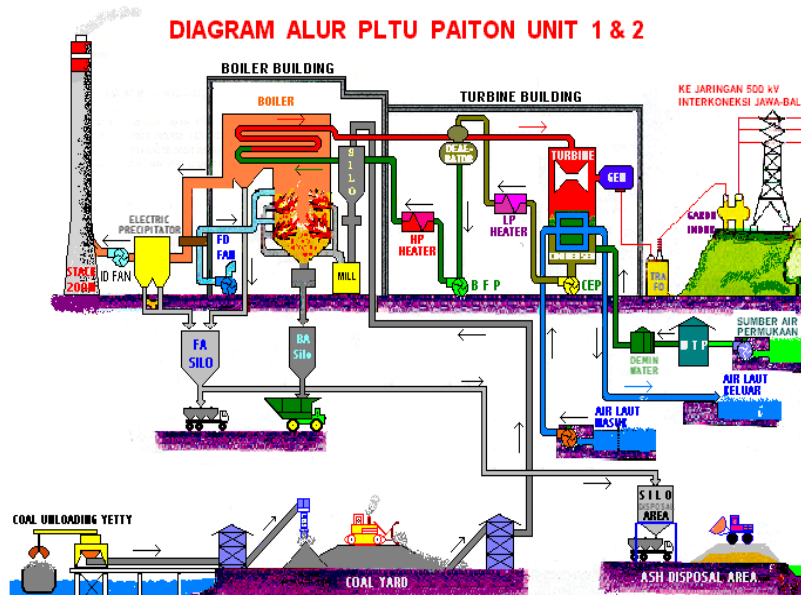
- Perlindungan dan pencegahan Kecelakaan.

- Pendidikan dan Pelatihan.
- Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran.
- Kesehatan Kerja.
- Investigasi, Pelaporan dan tindak lanjut kecelakaan.
- Pemeliharaan dan Peningkatan K2&K3.

B. Program Manajemen Meliputi :

- Zero Accident ( Kecelakaan Nihil)
- SMK3 (Sistem Manajemen K3)

## 2.6 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2



**Gambar 2.10 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2**

Air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 & 2 diperoleh dari sumber air Desa Kelontong. Air tersebut dipompakan menuju well water tank berkapasitas 5000 KL untuk kemudian dipompakan menuju service water tank berkapasitas 1200.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



Air dalam service water tank ini kemudian akan digunakan untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (Pemadam Kebakaran), penanganan batu bara dan abu (Coal and

Ash handling) dan air akan untuk dikirimkan ke WTP (Water Treatment Plant) untuk di filter oleh clarifier dan sand filter. Hasil pengolahan air ini kemudian ditampung oleh clear well ini akan digunakan untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh portable transfer pump menuju ke portable tank yang kemudian digunakan untuk keperluan sanitary dilingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 & 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh filtered transfer pump

melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjaditepatnya di bagian water wall / water tube / evaporator /, air kondensat berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses di LPH (Low Pressure Heater), Deaerator, HPH (High Pressure Heater), Economizer, uap yang terbentuk di water wall kemudian akan dialirkan ke steam drum untuk kemudian dialirkan menuju Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu  $538^{\circ}\text{C}$  dan tekanan  $169\text{kg/cm}^2$  uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu – sudu turbin uap yang dikopel dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan daya output tegangan sebesar 18 KV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 500 KV

Batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Kalimantan, batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

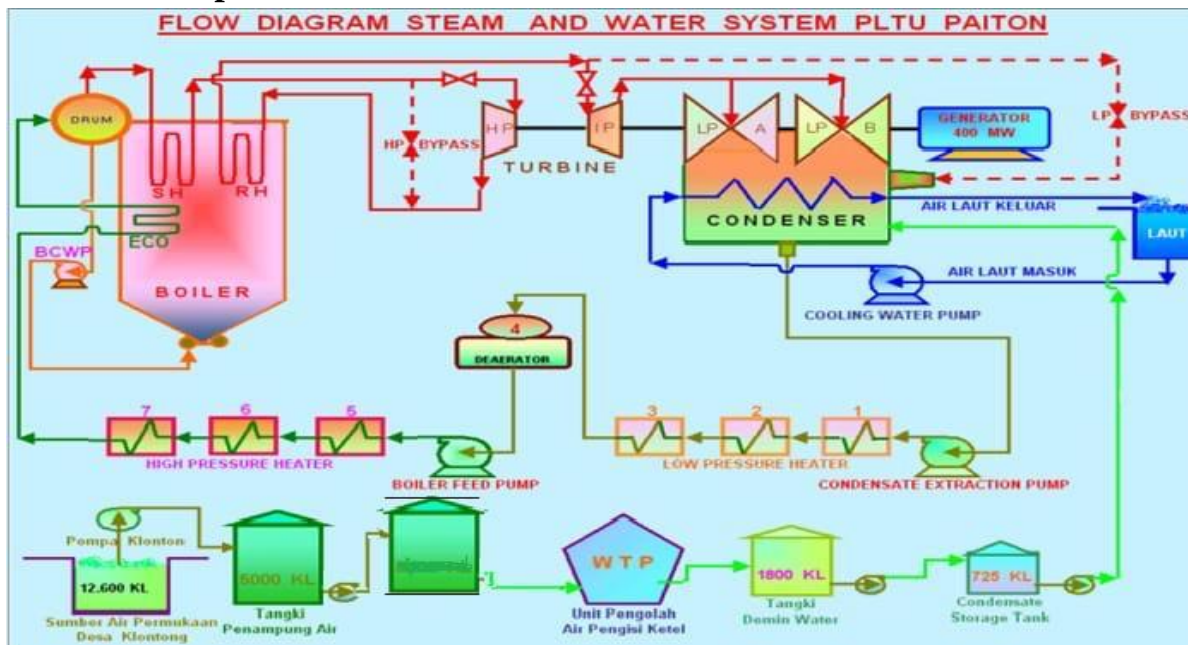
batu bara ini ditransfer menggunakan coal jetty menggunakan ship unloader untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile dari stockpile batu bara

dikirim menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo batu bara akan masuk menuju ke pulverizer / mill untuk digiling supaya halus terbentuk serbuk sehingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara akan dikirim ke ruang bakar Furnace untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang akan

masuk ke dalam pulverizer / mill diatur oleh Coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (Ash), ada dua jenis abu dari hasil pembakaran dalam boiler

yaitu Bottom ash dan Flyash. Fly Ash dari furnace akan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly Ash Silo sementara Bottom Ash akan dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) Kemudian dibawa ke Bottom ash Silo oleh Submerged Chain Conveyor. Dari Fly Ash Silo untuk bahan campuran pembuatan semen dan Bottom Ash Silo, abu sisa hasil pembakaran ini kemudian ditampung sementara di Ash Disposal Area.

## 2.7 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 & 2



**Gambar 2.11 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2**

- A. Pada saat normal operasi, pada Condensor sudah berisi air hasil dari Condensasi / proses pengembunan dari uap leleh dan air tersebut ditampung di Hot Well
- B. kemudian air tersebut di Pompa oleh Condensate Extraction Pump yang suhu awal air 44°C, lalu menuju ke Dearator melalui serangkaian Low Pressure Heater.  
 Pada LPH 1 air yang awalnya 44°C kemudian dinaikkan panasnya menjadi 80°C. yang dibantu oleh uap dari LPB Turbin yang bersuhu 87°C dan bertekanan – 0,2 kg/cm<sup>2</sup>, lalu air masuk LPH 2 air yang bersuhu 80°C dinaikkan menjadi 107°C yang dibantu oleh uap dari LPA Turbin dengan suhu 133°C dan bertekanan 0,9 kg/cm<sup>2</sup>, kemudian air masuk pada LPH 3 air yang bersuhu 107°C dinaikkan lagi menjadi 128°C yang dibantu oleh uap dari LPB Turbin dengan bersuhu 220°C dan bertekanan 2,0 kg/cm<sup>2</sup>.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- 
- C. Selanjutnya air menuju Deaerator untuk dihilangkan gas/ oksigen dan zat-zat yang lain pada air dengan cara air diproses/diseperai seperti air hujan dan dibawahnya dihembuskan uap dari LPA Turbin, dan lalu air akan turun di Deaerator Tank kemudian air turun lagi menuju Boiler Feed Pump (BFP).
- D. Boiler Feed Pump ini akan memompa air menuju Steam Drum melewati serangkaian High Pressure Heater dan Economyzer. Pada HPH 5 air yang suhunya  $151^{\circ}\text{C}$  dinaikkan suhunya menjadi  $171^{\circ}\text{C}$  yang dibantu uap dari IP Turbin yang bersuhu  $310^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $7,5 \text{ kg/cm}^2$ , lalu air masuk HPH 6 yang suhunya  $171^{\circ}\text{C}$  dinaikkan menjadi  $202^{\circ}\text{C}$  yang dibantu oleh uap dari IP Turbin dengan suhu  $430^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $18.6 \text{ kg/cm}^2$ , kemudian air masuk ke HPH 7 dimana air suhunya  $202^{\circ}\text{C}$  dinaikkan lagi menjadi  $253^{\circ}\text{C}$  yang dibantu oleh uap dari HP Turbin dengan suhu  $318^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $40.9 \text{ kg/cm}^2$ .
- E. Setelah dari serangkaian High Pressure Heater, kemudian air dipanaskan kembali ke Economyzer, di Economyzer air akan dipanaskan dengan memanfaatkan panas
- F. dari Flue gas/gas sisa pembakaran pada dalam Boiler. Setelah air dipanaskan di Economyzer lalu air akan masuk menuju Steam Drum (Sebagai tempat penampung air) dari Economyzer.
- G. Di dalam Boiler ada 3 tahap proses Pemanasan yaitu:
- Radiasi
- Panas dari bola api yang memancarkan langsung ke permukaan luar pipa pipa



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



### -konduksi

Panas merambat dari dinding luar pipa ke dalam pipa

### - Konveksi

Air yang mengalir dalam pipa yang di pompa oleh BCWP yang akan menyerap panas dari dinding pipa boiler bagian dalam yang panas, sehingga timbulnya gelembung – gelembung uap.

H. Lanjut, uap tersebut akan menuju ke rangkaian super heater dan melewati Pipa main Steam kemudian uap akan memutar sudu-sudu HP Turbin dan Turbin pun berputar, lalu uap dari HP Turbin keluar melalui pipa Cold Reheat dan menuju ke Reheater untuk dipanaskan kembali. Dari uap keluaran HP Turbin yang semula suhunya  $350^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $42\text{ kg/cm}^2$  setelah sudah memutar HP Turbin dan dinaikkan kembali menjadi  $540^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $42\text{ kg/cm}^2$ , lalu uap dari R heater akan menuju ke IP Turbin melalui pipa Hot Reheat, kemudian uap tersebut memutar sudu-sudu IP Turbin, Selanjutnya uap keluaran. IPTurbin yang bersuhu  $330^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $8\text{ kg/cm}^2$  lalu uap tersebut memutar sudu sudu LPA dan LPB Turbin.

I. Setelah tersebut memutar sudu-sudu LPA dan LPB Turbin kemudian uap tersebut akan turun ke Condensor dan menjadi uap leleh melalui Exh Hoad.

J. Steam Drum sebagai pemisah antara air dan uap dimana air akan turun berada di bawah Steam Drum, kemudian air akan turun menuju Boiler Circulating Water Pump (BCWP), lalu air dipompa oleh BCWP menuju Lower Header melewati Pipa Down Comer di dalam Lower Header air akan distribusikan masuk ke dalam ribuan pipa Boiler selanjutnya air dipanaskan didalam Boiler.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- K. Selanjutnya, gelembung-gelembung uap itu akan terangkat ke atas dan masuk ke Apper Header untuk dikumpulkan gelembung-gelembung uap tersebut, setelah masuk ke Apper Header uap akan masuk ke dalam Steam Drum, lalu uap akan ke atas dan air akan kebawah. Karena berat masa jenis air lebih berat dari pada uap sehingga uap akan terangkat ke atas menjadi uap jenuh (mengandung titik air), kemudian uap ini akan masuk ke sparator untuk dihilangkan titik airnya selanjutnya uap tersebut masuk ke Super Heater untuk dipanaskan lebih lanjut melewati serangkai 1. Low temperature Super Heater, 2. Primary Super Heater, 3. Secondary Super Heater sehingga menjadi uap kering dengan  $540^{\circ}\text{C}$  dan bertekanan  $169\text{ kg/cm}^2$ . untuk merubah energi potensial uap menjadi energi mekanis dan untuk memutar sudu-sudu HP turbine harus melalui katub-katub utama turbin yaitu main stop valve dan control valve uap yang keluar dari control valve akan di alirkan ke nozzle dimana di nozzle akan terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetis ini akan mendorong sudu sudu putar turbin dan disinilah perubahan dari energi kinetis ke mekanis.
- L. Setelah melewati HP Turbine suhu uap akan turun menjadi sekitar  $350^{\circ}\text{C}$  dengan tekanan  $42\text{ kg/cm}^2$  karena tekanan dan suhu turun uap tersebut perlu di panaskan kembali melalui pipa hot reheat uap dikirim kembali ke boiler dan di panaskan kembali ke boiler dan di panaskan dalam reheater (RH) dengan menggunakan panas
- M. dari gas buang (flue gas) setelah pemanasan dari reheater uap kembali mencapai suhu sekitar  $540^{\circ}\text{C}$  sementara tekanannya tetap dari reheater uap disalurkan ke Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) setelah di gunakan di IP Turbine, uap keluar dengan temperatur  $330^{\circ}\text{C}$  dan tekanan  $8\text{ kg/cm}^2$  uap ini kemudian di alirkan melalui pipa crossover ke LP A dan LP B untuk memutar sudu sudu turbin.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



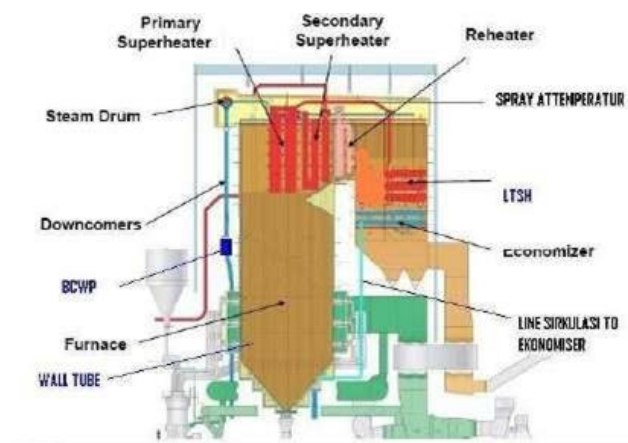
- 
- N. Setelah tersebut memutar sudu-sudu LPA dan LPB Turbin kemudian uap tersebut akan turun ke Condensor dan menjadi uap leleh melalui Exh Hoad. Di dalam Condensor uap akan cepat turun kebawah karena didalam Condensor kondisinya Vacuum yang bersuhu  $55^{\circ}\text{C}$ , lalu uap akan mengalami proses Condensasi / Pengembunan dimana pada pipa Condensordialiri air laut sebagai air pendingin dan dimana air laut dipompa menggunakan Cooling Water Pump (CWP) juga sebelum air laut masuk ke dalam pipa Condensor diberi zat/cairan Chlorine supaya memabukkan biota-biota laut agar tidak menempel pada pipa-pipa Condensor. Sehingga uap tersebut akan menjadi air kembali dan air akan ditampung di Hot Well. Dan selanjutnya mengalami proses yang sama.
- O. Pada saat Rotor Generator berputar yang dibantu putarannya dengan poros Turbin disitulah Rotor Generator dialiri dengan arus DC dari luar sehingga inti besi Rotor akan menjadi magnet lalu muncullah garis gaya magnet (Flux) yang kemudian akan memotong belitan Stator dan muncullah gaya gerak listrik (GGL), sehingga menghasilkan tegangan listrik 18 KV.
- P. Air yang digunakan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ini mengambil Sumber air dari Desa Klontong lalu air dipompa yang kemudian ditampung pada tangki penyimpanan
- Q. atau wheel water tank dengan kapasitas 5000 KL dari water tank ini air dipompa oleh well water transfer pump menuju service water tank yang tingginya 70 m diatas permukaan laut. Setelah itu dari servis water tank air akan mengalir secara gravitasi menuju ke WTP (Water Treatment Plant), gunanya untuk dihilangkan kadar garam dan mineral pada air. Jika tidak dihilangkan kadar garam dan mineral pada air, maka akan menimbulkan karat (Korosi), dan kerak (Deposit) pada Pipa-Pipa Boiler.

R. Lalu air akan lanjut masuk ke Tangki Demin Water yang berkapasitas 1.800 KL, air yang memenuhi syarat akan menuju ke Condensate Storage Tank, kemudian air dipompa oleh transfer pump menuju ke Hot well yang akan digunakan sebagai Make Up Water/air penambah. Dibutuhkan air penambah karena pada saat proses akan ada pembuangan air pada Steam Drum Boiler yang dinamakan Continuous Blowdown, fungsinya untuk menjaga air siklus tetap baik, sehingga memerlukan air penambah. Juga Saat terjadi kebocoran pada pipa- Pipa Boiler maka air di dalam Steam Drum berkurang, sehingga membutuhkan air penambah.

## 2.8 Bagian – bagian utama pada PLTU

### 2.8.1 Boiler

Boiler adalah pesawat tenaga yang mengubah fasa air menjadi fasa uap kering yang memindahkan energi potensial. Di boiler terjadi pemanasan tepatnya pada ruang bakar atau furnace, air yang melewati pipa-pipa pemanas boiler akan mengalami kenaikan suhu. Pada proses ini terjadi 3 tahap penyerapan panas yaitu radiasi, konduksi dan konveksi



Gambar 2.12 Bagian Boiler



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



### A. Bagian-Bagian Boiler

- Furnace

Furnace merupakan bagian dari boiler yang merupakan tempat terjadinya pembakaran dimana pada dinding-dindingnya tersusun pipa-pipa.(boiler) pembakaran di dalam furnace dimulai dengan bahan bakar solar kemudian diganti dengan batubara.

- Wall Tube

Dinding boiler terdiri dari Tubes atau pipa-pipa yang disatukan oleh embrane oleh karena itu disebut Wall Tube, Di dalam Wall Tube tersebut mengalir air yang akan di didihkan. Dinding pipa Boiler adalah pipa yang memiliki ulir dalam (Ribbed Tube), dengan tujuan agar aliran air di dalam Wall Tube berputar (turbulen), sehingga penyerapan panas menjadi lebih banyak dan merata, serta untuk mencegah terjadinya ) overheating karena penguapan awal air pada dinding pipa yang menerima panas radiasi langsung dari ruang pembakaran.

- Downcomer

Downcomer merupakan saluran air dari Steam Drum ke header (pengumpul) yang berada di bawah ruang bakar dimana akan dipanaskan melalui pipa– pipa yang tersusun di dinding furnace. Pada down comer bagian bawah terdapat suatu pompa yang disebut dengan Boiler Water Circulating Pump (BWCP) yang digunakan untuk mengatur sirkulasi air yang akan dipanaskan atau di uapkan.

- Boiler Circulating Water Pump (BCWP)

Boiler Circulating Water Pump (BCWP) Berfungsi sebagai Untuk mensirkulasikan air secara paksa dari main drum ke wall tubes melalui down comer, aliran air di dalam down comer harus laminar. dan kembali ke steam drum lagi.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

- Steam Drum

Steam drum merupakan sebuah bejana untuk menampung air yang telah dipanaskan sebelumnya di economizer, dan merupakan tempat pemisahan uap jenuh dari air mendidih. Uap berada pada bagian atas bejana dan air berada pada bagian bawah. Air dari steam drum disalurkan ke evaporator dengan cara dipompa oleh BCWP.

- Superheater

Superheater berfungsi untuk menaikkan temperatur uap jenuh menjadi uap kering dengan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran. Uap yang masuk ke Superheater berasal dari Steam drum. Superheater terbagi menjadi dua yaitu Primary Superheater dan Secondary Superheater.

- Reheater

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang telah mengalami ekspansi dalam turbin. Uap keluaran turbin berupa cold steam sehingga perlu dipanaskan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam boiler melalui rear reheater kemudian memasuki front reheater dan keluar melalui Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header menuju IP Turbin.

- Economizer

Economizer Berfungsi untuk memanaskan air setelah melewati High Pressure Heater. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan panas dari flue gas yang merupakan sisa dari pembakaran dalam furnace.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

- Induced Draft Fan (ID Fan)

ID Fan berfungsi untuk menghisap / membuang gas bekas sisa pembakaran dan mempertahankan tekanan ruang bakar.

- Force Draft Fan (FD Fan)

Force Draft Fan berfungsi untuk sebagai alat untuk memasok udara bahan bakar ke ruang Pembakaran. Untuk mendapatkan api harus dipenuhi 3(tiga) unsur yaitu bahan bakar, udara bakar, sumber nyala api, Fd Fan berfungsi sebagai alat untuk memasok udara bakar ke ruang boiler tersebut.

- Primary Air Fan (PA Fan)

Primary Air Fan Berfungsi sebagai sirkulasi udara di Pulverizers, udara panas pengering serbuk batu bara, transportasi serbuk batu bara ke ruang bakar, menambah udara untuk pembakaran  $\pm 30\%$ .

## 2.8.2 Turbin



**Gambar 2.13 Turbin**

Turbin Uap adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi potensial uap yang dibawa uap panas menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Energi mekanis ini nantinya yang akan digunakan untuk menggerakkan generator. Komponen- komponen dari sistem turbin yang dipakai pada unit ini merupakan turbin satu poros dengan bagian High Pressure (HP), Intermediet Pressure (IP), dan Low Pressure (LP).

### Kelengkapan – Kelengkapan Turbin Uap

- Bantalan Journal Depan dan Belakang untuk menumpu poros turbin.
- Bantalan Axial Untuk menahan gaya axial pada poros.
- Turning gear untuk memutar poros waktu pendinginan dan awalan start
- Governer untuk mempertahankan putaran ketika terjadi beban naik dan turun.
- Land Labirin & Gland Steam System, untuk menghindari masuknya udara melaluicelah antara poros dan rumah turbin pada bagian turbin tekanan rendah dan keluarnya pada bagian turbin tekanan tinggi

- f. Throttle Valve dan Governing Valve untuk mengatur jumlah uap masuk kedalam turbin.
- g. Sistem Pelumas Untuk melumasi bantalan, turning gear dan lain-lain serta untuk mengisi sistem kontrol hidrolik turbin.
- h. Vacuum Breaker untuk menghubungkan bagian dalam turbin dengan udara luar ketika turbin tidak beroperasi dan mengisolasi ketika turbin beroperasi.
- i. Peralatan-Peralatan pengaman terhadap Over Speed, Over thrust, Tekanan pelumasan rendah, Vibrasi, Vacuum rendah dan Explosive Plate.
- j. Condensor untuk mengembunkan uap leleh keluar turbin

### 2.8.3 Generator



**Gambar 2.14 Generator**

Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik, generator terdiri dari stator dan rotor. Rotor dihubungkan dengan shaft turbine sehingga berputar bersama – sama dengan memanfaatkan tenaga uap sebagai tenaga penggerak mula yang dihasilkan oleh boiler . Stator di dalam sebuah generator membawa arus hubungan output(menghasilkan tegangan) pembangkit.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



Bagian-bagian generator :

- Casing (rumah generator) Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan stator
- Stator Adalah bagian generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan listrik akibat induksi medan magnet rotor generator
- Rotor Adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi arus penguat medan magnet.
- Exiter Adalah pensupply arus DC yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub rotor generator.

Transformator

Transformator merupakan peralatan yang mempunyai fungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet yang mengacu pada prinsip induksi magnetik.

Pada PTU Paiton terdapat banyak transformator daya 3 diantaranya yaitu :

### 1. Generator Transfer (GT)

Berfungsi sebagai transformer step up, yaitu menaikkan tegangan output generator sebesar 18KV ke tegangan 500KV untuk disalurkan ke substation 500KV.

### 2. Unit Auxiliary Transformer (UAT )

Sebagai transformer penurun tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output generator sebesar 18KV diturunkan ke tegangan 10KV yang akan disalurkan ke unit bus 10 KV. Terdapat dua jenis transformer UAT, yaitu transformer UAT A dan UAT B.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

### 3. Station Service Transformer (SST )

Berfungsi untuk menurunkan tegangan sistem sebesar 150 KV ke tegangan 10 KV. Terdapat dua transformer SST unit 1 dan 2 masing masing 150/10 KV 60MVA yang disalurkan ke station bus S1 dan S2 yang digunakan untuk pemakaian unit pada saat start up, pada saat unit belum menghasilkan tegangan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRATIK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1. Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Industri dilaksanakan di PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 selama kurang lebih 5 bulan :

Tempat : PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2. Alamat : JL. Raya Surabaya Sitibondo Km. 142 Paiton-Probolinggo Jawa Timur.

Waktu : 12, January2026 – 12, Juli 2026

#### **2.2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

##### **3.2 1 Preventive Maintenance (Rutin)**

Preventive Maintenance adalah jenis pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba & untuk mempertahankan kerja peralatan yang optimal sesuai umur teknis yang telah ditentukan oleh pabrikan. Terdiri dari Inspeksi yang terjadwal, pembersihan, pelumasan, penggantian atau perbaikan komponen yang dilakukan secara rutin. Untuk preventive maintenance sendiri terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- A. Inspeksi, yaitu kegiatan pemeliharaan secara periodik dengan melakukan
- B. pemeriksaan terhadap kondisi mesin dan komponen terkaitnya termasuk didalamnya kegiatan pelumasan dan penyetelan.
- C. Lihat, Dengar, dan Rasakan yaitu dengan kegiatan pemeliharaan deangan

melakukan pemeriksaan kondisi mesin dan komponen terkaitnya dengan cara penglihatan, feeling dan pendengaran

- D. Pemeliharaan jalan, yaitu kegiatan pemeliharaan yang bisa dilaksanakan tanpa menghentikan proses produksi atau kerja dari mesin dan peralatannya.
- E. Penggantian komponen minor, yaitu kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian sebagian kecil komponen mesin dan peralatannya.
- F. Pemeliharaan berhenti, yaitu kegiatan pemeliharaan yang hanya bisa dilaksanakan pada saat peralatan tidak bekerja atau stop mesin.

### 3.2.2 Pengertian Pemeliharaan

Maintenance adalah Proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi peralatan agar berfungsi dengan baik, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menimbulkan kerusakan lebih fatal. Pada dasarnya Maintenance memerlukan beberapa kegiatan seperti dibawah ini :

- Kegiatan pemeriksaan/pengecekan.
- Kegiatan pelumasan (lubrication).
- Kegiatan perbaikan/reparasi pada kerusakan (repairing).
- Kegiatan penggantian suku cadang (spare part) atau komponen

### 3.2.3 Tujuan pemeliharaan

Tujuan pemeliharaan adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kehandalan peralatan dan menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang.
- Untuk memperpanjang umur (lifetime) suatu peralatan.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- Menerapkan metoda kerja terbaik yang tersedia untuk mencapai pemeliharaan dengan standar tinggi
- Mendayagunakan sistem monitoring (real-time) yang efektif untuk pengontrolan dan penilaian kerja pemeliharaan.
- Menciptakan lingkungan kerja yang melibatkan pegawai dari segi kekuatannya, loyalitasnya, produktifitasnya, dan pengembangan yang berkelanjutan.

Aktifitas pemeliharaan pada unit pembangkit bertujuan untuk:

Agar mesin dan peralatan operasi dapat dipergunakan dalam waktu yang relatif lebih panjang, memperbaiki efisiensi, Meningkatkan faktor ketersediaan (Availability Improvement) dan Meningkatkan Kehandalan (Reliability Improvement).

### 3.2.4 Motor Listrik

Motor Listrik adalah mesin konversi energi elktro mekanis atau mesin listrik dinamis yang berfungsi untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran

### 3.3.5 Jenis - Jenis Motor Listrik

Berdasarkan sumber tegangannya motor listrik dibedakan menjadi dua, yaitu :

Motor DC ( Arus Searah ) : Menggunakan arus searah, memiliki kemampuan regulasi kecepatan yang baik dan kontrol presisi.

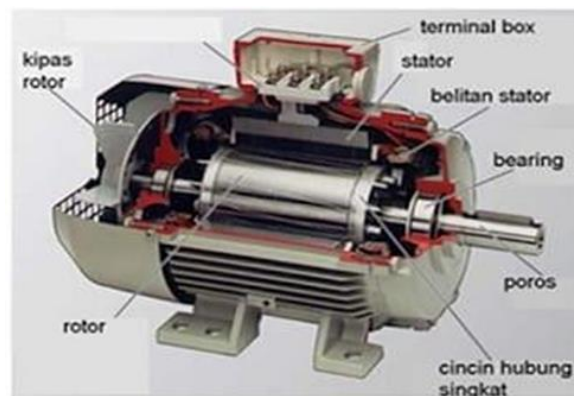
Motor AC (Arus Bolak – Balik) : Menggunakan arus bolak balik, umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya besar.

### 3.3.6 Konstruksi dan Bagian-bagian Motor Listrik AC

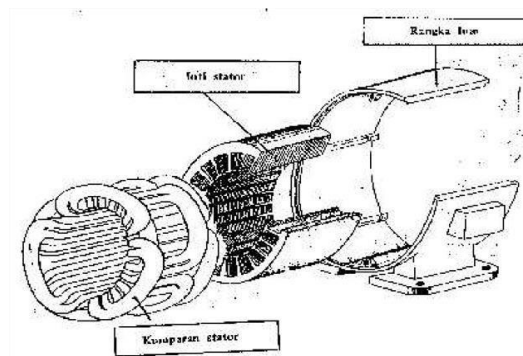
Motor Listrik terdiri dari 2 bagian utama, yaitu :

Stator : merupakan bagian dari motor listrik yang tetap (tidak bergerak).

Rotor : merupakan bagian dari motor listrik yang bergerak / berputar



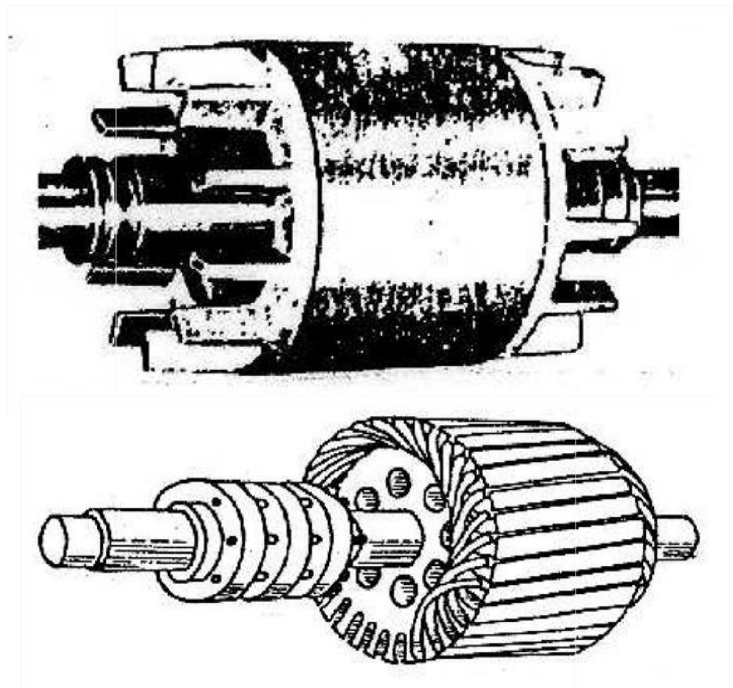
Gambar 2.15 Kontruksi Motor Listrik



Gambar 2.16 Kontruksi Stator

Sedangkan jenis rotor dibedakan menjadi :

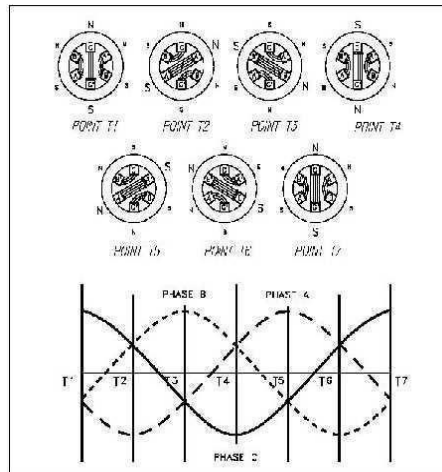
Rotor sangkar (Squirrel Cage) dan Rotor lilit (Wound rotor) Seperti diperlihatkan pada gambar dibawah ini.



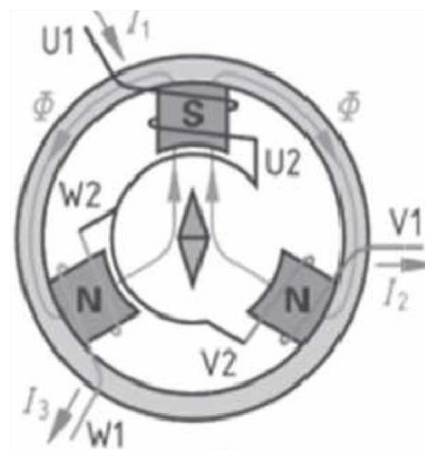
**Gambar 2.17 Konstruksi Rotor Belitan**

### **3.3.7 Prinsip Kerja Motor Induksi (Motor AC)**

Pabila sumber tegangan 3 fasa dihubungkan pada kumparan stator, maka timbullah medan putar dengan kecepatan  $n_s = 120.f / p$ , kemudian medan putar tersebut memotong batang konduktor (rotor) akibatnya pada kumparan rotor timbul ggl induksi sebesar  $4,44 N_2 f \Phi_m$ . Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, ggl (E) akan menghasilkan arus (I), adanya arus didalam medan magnet memikul torque beban, maka rotor akan berputar searah dengan medan putar stator



Gambar 2.18 *Prinsip Kerja Motor Induksi*



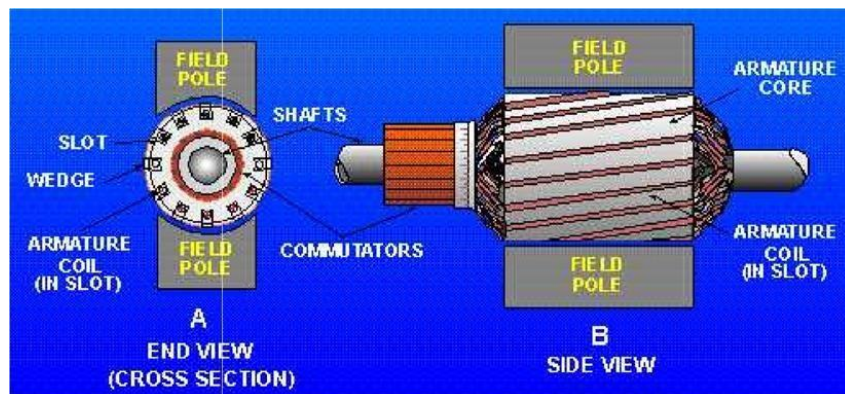
Gambar 2.19 *Prinsip Kerja Motor Induksi  
3 Phase*

Telah diterangkan diatas bahwa tegangan induksi timbul karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. Artinya agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator ( $n_s$ ) dengan kecepatan berputar rotor ( $n_r$ ).

### 3.3.8 Kontruksi Motor Listrik DC

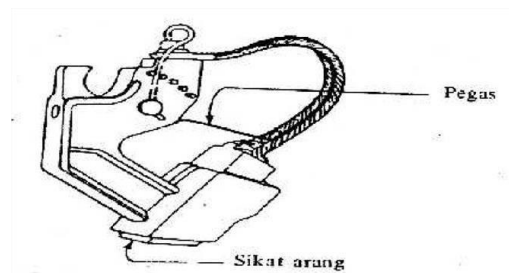
Khusus untuk konstruksi motor arus searah (dc), dimana motornya harus mendapatkan sumber arus searah, maka selain inti kumparan (stator dan rotor) bagian utama dari motor dc, komutator dan sikat arang yang merupakan media penghubung sumber arus searah dengan kumparan jangkar (armature)

Secara sederhana konstruksi motor dc dan bagian – bagiannya diperlihatkan pada gambar.



Gambar 2.20 Kontruksi Motor Listrik DC

Sedangkan konstruksi sikat arang, komutator dan rotor diperlihatkan pada gambar.

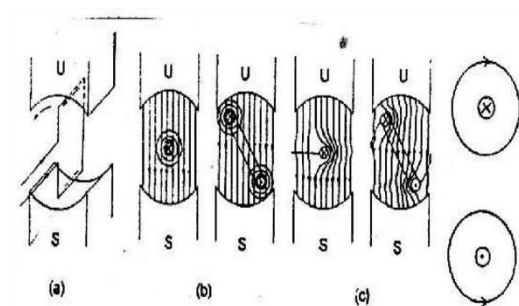


Gambar 2.21 Kontruksi Sikat Arang  
Motor DC

### 3.2.9 Prinsip Kerja dan Karakteristik Motor DC

kumparan jangkar (rotor) dialiri arus DC pu(a melalui sikat dan komutatornya, maka medan magnet (fluks) terbentuk juga di kumparan rotor, akibatnya terjadi interaksi antara kutub medan stator dengan kutub medan penguat (kumparan rotor) hingga terjadi gaya dorong (kopel) yang cukup besar, akibatnya rotor berputar. Interaksi yang terjadi antara kutub medan stator ( $\Phi_A$ ) dan medan penguat rotor ( $\Phi_F$ ) dikenal sebagai reaksi jangkar dan resultante kedua fluks tersebut dapat dituliskan secara vektor sebagai berikut

Di bawah ini diperlihatkan prinsip kerja motor arus searah:

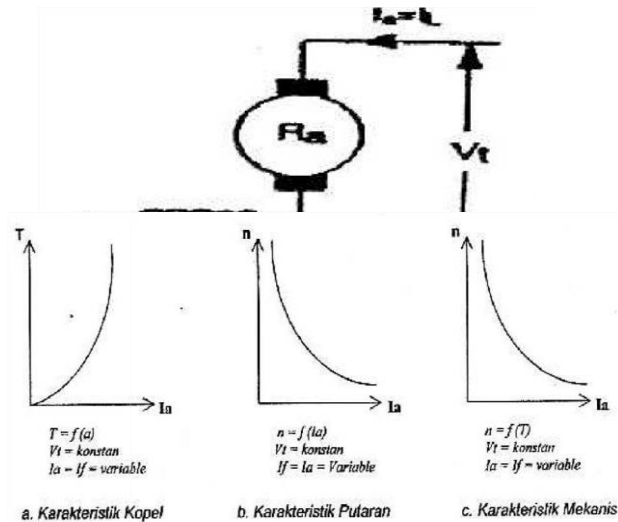


**Gambar 2.22 Prinsip Kerja Motor Listrik Arus Searah**

#### A. Motor DC Seri dan Karakteristiknya

Apabila kumparan jangkar (armatur) dengan kumparan medan tersusun seri, maka arus medan ( $I_f$ ), arus armatur ( $I_a$ ) akan sama dengan arus terminalnya ( $I_t$ ) dan tahanan beban akan lebih besar dibandingkan bila terhubung secara paralel, akibatnya saat start motor, energi listrik yang dibutuhkan lebih besar.

Pengaturan putaran dilakukan dengan merubah tahanan variable, yang terhubung secara seri dengan kumparan medannya. Rangkaian motor DC seri dan karakteristiknya diperlihatkan pada gambar dibawah ini.



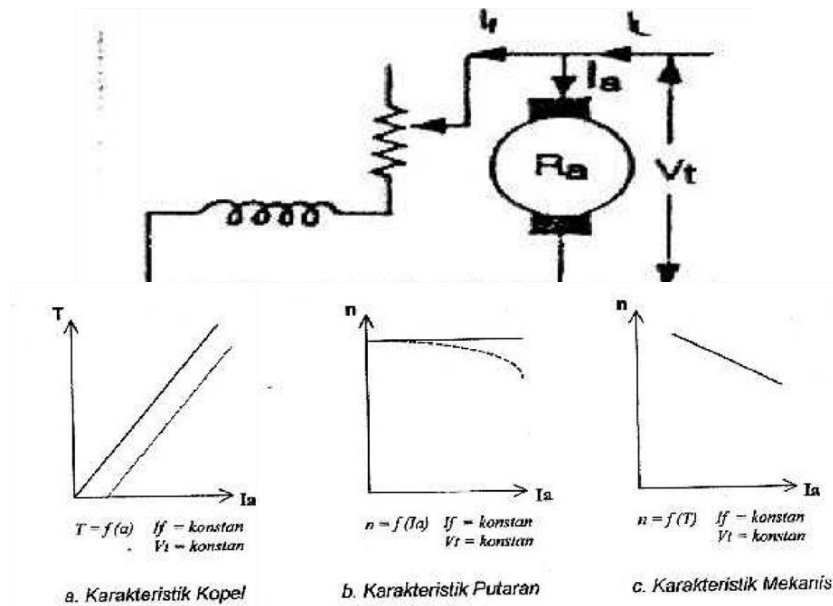
**Gambar 2.23 Diagram Dan Karakteristik Motor DC Seri**

#### B. Motor DC Shunt dan Karakteristiknya

Apabila kumparan jangkar (armatur) dengan kumparan medan tersusun paralel, maka arus medan ( $I_f$ ) ditambah arus armatur ( $I_a$ ) sama dengan arus termalnya ( $I_t$ ) dan tahanan total motor lebih kecil dari tahanan kumparan yang terendah.

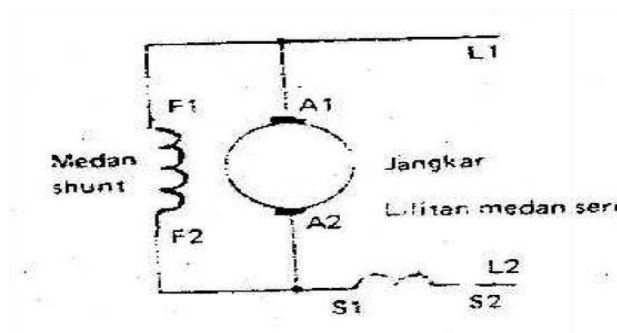
Pengaturan putaran dilakukan dengan mengatur tahanan variable yang terhubung seri dengan kumparan medannya. Dengan perubahan tersebut akan diperoleh perubahan fluks medan dihasilkan sehingga kopel berubah. Rangkaian motor DC shunt dan karakteristiknya diperlihatkan pada gambar.

## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



Gambar 2.24 Diagram dan Karakteristik Motor DC Shunt

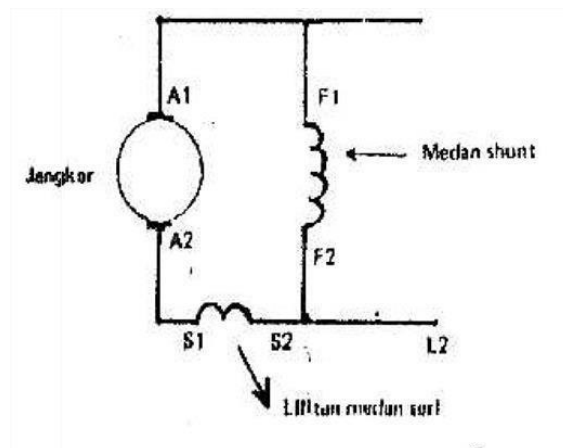
Motor DC Kompon Pendek merupakan motor DC jenis ini, terdapat dua belitan medan dan satu belitan armatur, hubungan dari belitan tersebut adalah untuk belitan medan pertama terhubung secara paralel dengan armatur baru kemudian dihubungkan secara seri dengan belitan medan kedua, seperti diperlihatkan pada gambar. Sehingga tahanan totalnya merupakan penjumlahan antara hasil paralel kumparan medan pertama dengan kumparan armatur dan kumparan medan magnet.



Gambar 2.25 Rangkaian Motor DC  
Kompon Pendek

Motor DC Kompon Panjang Merupakan motor DC jenis ini model hubungannya adalah untuk belitan armature dihubung seri lebih dahulu dengan kumparan medan kedua, baru kemudian dihubungkan paralel dengan kumparan medan pertama, seperti diperlihatkan pada gambar.

Bila dibandingkan dengan motor DC kompon pendek tahanan totalnya lebih rendah dari kompon panjang, sehingga energi mekanik yang dihasilkan lebih besar.



**Gambar 2.26 Rangkaian Motor DC  
Kompon Panjang**

### 3.2.10 Teknik Membongkar Motor Listrik

Sebelum dilakukannya pekerjaan pembongkaran motor, kita harus memastikan adanya tugas dari atasan dengan diterbitkannya WO (Work Order) dari pihak perencanaan. Setelah WO benar – benar terbit kita siapkan IK (Instruksi Kerja) atau SOP (Standar Operasional Prosedur), Peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan, APD (Alat Pelindung Diri), membuat Safety Permit dari pihak K3, kita koordinasikan dengan pihak operator untuk pelepasan bagian yang bertegangan



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

(sumber) / roll out breaker motor dan pemberian tagging bawah breaker tidak boleh dioperasikan karena ada pekerjaan

A. Prosedur melepas kopling untuk melepas sebuah kopling yang tersambung pada poros dengan menggunakan alat bantu pemanas, pendingin dan treaker. Proses ini banyak yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Ukur jarak (clearance) pada kopling
- b) Usahakan membuat celah agar dapat bergerak ke arah kopling yang sebelah
- c) Gunakan alat pencabut yang besar (Jumbo Treaker) untuk melepas kopling dari poros.
- d) Ikuti urutan-urutan yang benar dari operasi, seperti tertulis pada spesifikasi pekerjaan.
- e) Usahakan kerusakan yang minimum pada peralatan yang digunakan.
- f) Setelah motor lepas dari kopling lakukan test no load terlebih dahulu dengan cara running test, untuk memastikan kerusakan terjadi pada motor atau sisi pompa.
- g) Apabila terjadi kerusakan pada motor, langkah selanjutnya

B. Cara membongkar motor dari kedudukannya dengan spesifikasi spesifikasi didalam pekerjaan ini adalah :

- a) Lepas kabel terminal pada motor sebelum itu ukur dengan multimeter untuk memastikan tidak ada tegangan pada terminal hubung, catat letak kabel pada setiap hubungan.
- b) Buat tanda (yang tidak mudah hilang) pada setiap komponen.
- c) Keluarkan plat-plat tipis dari pondasi dan catat tempat-tempatnya (posisinya) dan ukuran-ukurannya.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- 
- d) Buat penunjang poros bila diperlukan.
  - e) Pilih alat angkat yang sesuai, untuk mempermudah pembongkaran motor dengan baik, dari pondasinya.
  - f) Bongkar penutup coupling dan bongkar coupling dengan teknik yang tepat, dan berikan tanda-tanda yang tidak mudah terhapus.
  - g) Dengan hati-hati, angkat dan angkut motor ke bengkel.
- C. Pembongkaran Motor, setelah motor lepas dari kopling dan dudukan, lakukan pembongkaran di bengkel kerja. Langkah pembongkaran motor :
- a) Lakukan test putaran menggunakan tangan untuk melihat kerusakan pada bearing.
  - b) Lakukan pengukuran ujung – ujung belitan dengan multymeter untuk mengetahui belitan putus atau tidak dan untuk mengetahui tahanan imbang tiap belitan
  - c) Lakukan megger test atau pengukuran tahanan isolasi belitan menggunakan insulation test, untuk mengetahui kondisi isolasi belitan stator.
  - d) Setelah mendapat kepastian kerusakan pada bearing atau belitan lakukan pembongkaran dengan langkah sebagai berikut.
  - e) Apabila kopling sisi motor masih terpasang, lepas kopling dengan treacker bila sulit gunakan pemanas dan penetran. Lepas cover penutup fan
  - f) Lepas fan dengan menggunakan pengungkit atau treacker.
  - g) Tandai sisi cover inboar dan outboar (DE dan NDE), dan lepas cover inboar dan outboar.
  - h) Keluarkan rotor dari dalam stator.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- i) Lakukan pengecekan secara visual pada stator dan rotor.
- j) Apabila hasil pengukuran tahan isolasi jelek (dibawah tahanan minimum) lakukan pengelakan atau memberikan varnis / red varnis, dengan sebelumnya dilakukan pembersihan pada belitan. Setelah diberi varnis panaskan belitan stator menggunakan lampu pemanas.
- k) Apabila bearing terdapat retakan lakukan pelepasan bearing, lepaskan bearing dengan treacker apa bila sulit gunakan pemanas dan penetran.
- l) Catat code bearing.
- m) Bersihkan semua peralatan.
- n) Setelah perbaikan selesai, lakukan assembling motor sesuai pembongkaran.

### D. Prosedur pengujian motor setelah dilakukan perbaikan.

- a) Lakukan pengukuran ujung – ujung belitan dengan menggunakan multimeter untuk mengetahui bahwa belitan tidak putus, catat hasil pengukuran.
- b) Lakukan pengujian tahanan isolasi belitan dengan menggunakan megger dan catat hasil dengan prosedur sebagai berikut :
  - ☐ antar belitan
  - ☐ Masing belitan dengan body
- c) Apabila hasil pengukuran baik, hubungan belitan motor bintang / delta.
- d) Catatan : Penggunaan megger : 500 volt tegangan rendah, 1000 volt dan 5000 volt untuk peralatan tegangan menengah.
- e) Jika normal pasang kembali pasang kembali dan sambungkan kabel power keterminal motor, dan lakukan operasi motor dalam keadaan tidak berbeban (no load) ukur arus startnya



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



- f) Periksa temperatur motor, baik secara visual (memegang) maupun dengan memasang thermometer.
- g) Cek putaran motor, apakah sesuai dengan spesifikasinya dengan menggunakan
- h) tachometer atau stroboscope dan catat hasil putaran.
- i) Monitor melalui temperatur motor, dan kelainan-kelainan yang terjadi kemudian ukur getaran & kebisingan
- j) Setelah normal lakukan tes berbeban (loading) :
  - ☐ Ukur arus start.
  - ☐ Ukur arus nominal pada beban tertentu

Bandingkan hasil pengujian dengan referensi yang ada dan motor siap dioperasikan secara normal.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## BAB IV

### Kegiatan Saat Pelaksanaan Pkl

#### 3.3 Pendahuluan Bab

Disini Saya akan menyampaikan tentang apa saja kegiatan saya selama saya melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama saya di PLTU UP Paiton 1&2 PT. PLN Nusantara Power yakni yang dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026. Saya juga akan menjelaskan mulai dari saya datang ke PLTU UP Paiton, lalu melakukan registrasi dokumen untuk diserahkan ke PT. PLN Nusantara Power, kemudian hingga saya dapat melakukan pembelajaran dan mendapatkan materi tentang pembangkit yang dipandu oleh BIMSUH ( Pembimbing Dan Pengasuh)

#### Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, Guru Pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. Dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lan.



Gambar 2.27 Induksi K3

### Pembelajaran Materi Pembangkit

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transfomator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH, CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang Control Instrument, seperti sensor, pengendali, Program Logic Control (PLC), Distributed Control System (DCS), pengukur, sensor suhu, sensor tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor laju aliran, dan lain-lain.

Dan tugas Evaluasi, menggambar, serta presentasi tentang Siklus Uap dan Air.



Gambar 2.28 Pembelajaran Sistem PLTU Paiton

## Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai setelah selesai pembelajaran dalam kelas. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Pemeliharaan Listrik.

Besoknya saya sudah di damping oleh BIMSUH untuk menuju ke bengkel Listrik menemui Pak Bashori sebagai Asisten Manajer pada Pemeliharaan Listrik. Kami diserahkan bimsuh ke Bapak bashori, dan Pak bashori menyerahkan kepada teknisi yang ada pada bengkel untuk langsung melakukan kegiatan PM.

Untuk kegiatan yang dilakukan di bidang Pemeliharaan Control Instrumet yaitu, meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Preventive Maintenance dan Pemeliharaan Korektif atau Corrective Maintenance. Berikut ini contoh saat melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Preventive Maintenance



Gambar 2.29 Pengenalan Lingkungan Kerja

### 3.4 Pelaksanaan Saat Di Lapangan Kerja

#### 3.4.1 Mengecek Tegangan Total Baterai 125 KV Unit 2



**Gambar 2.30 Mengecek Tegangan  
Total Baterai**

1. Fungsi : memastikan kapasitas daya cadangan cukup untuk peralatan penting dan menjaga ke stabilan daya baterai.
2. Alat pelindung diri : Helm Safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.

### 3.4.2 Mengecek Satuan Tegangan Baterai 125 KV Unit 2



**Gambar 2.31 Mengecek Satuan Tegangan Baterai**

1. Fungsi : memastikan setiap sel atau baterai satuan memiliki tegangan normal dan menentukan satuan mana yang perlu diperbaiki atau diganti.
2. Alat pelindung diri : Helm Safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.

### 3.4.3 Mengecek Temperatur Tegangan Pada Baterai 125KV Unit 2



**Gambar 2.32 Mengecek Temperatur Tegangan Baterai**

1. Fungsi : Mengukur kondisi setiap satuan baterai agar sesuai spesifikasinya dan mendeteksi satuan bermasalah yang tidak terlihat dari pengukuran total.
2. Alat pelindung diri : Helm Safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker

#### 3.4.4 Pembersihan Motor Lube Oil Pulverizer Unit 1



**Gambar 2.33 PM Motor Lube Oil Unit 1**

1. Fungsi : Agar tidak terjadi kerusakan, agar umur motor lebih panjang dan bisa bekerja dengan optimal.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.

### 3.4.5 Melakukan Regrizing Pada Motor Conveyor E1



**Gambar 2 34 PM Motor Conveyor E1**

1. Fungsi : Agar tidak terjadi kerusakan pada putaran motor, agar umur motor bisa menjadi lebih panjang dan motor bisa bekerja dengan maksimal.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.

### 3.4.6 Pembersihan Pada Motor Conveyor E1



**Gambar 2.35 PM Motor Conveyor  
E1**

1. Fungsi : Agar tidak terjadi kerusakan pada motor, agar jangka umur motor lebih panjang dan menjaga kinerja optimal.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.

### 3.4.7 Pergantian Komponen Motor Trolley Ship Unloader



**Gambar 2 36 *Pergantian Komponen  
Brush Motor SU***

1. Fungsi : Agar memulihkan koneksi aliran listrik ke rotor dan mencegah kerusakan fatal.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker, kacamata safety.

### 3.4.8 Pembersihan Motor Guide Bearing Unit 1



**Gambar 2 37 *Pembersihan Motor Guide  
Bearing A1***

1. Fungsi : Agar tidak terjadi kerusakan pada motor, dan juga agar jangka umur motor lebih panjang dan motor bisa bekerja dengan maksimal.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker, kacamata safety.

### 3.4.9 Pembersihan Motor Ignator Unit 1



**Gambar 2.38 *Membersihkan Motor Ignator***  
***Unit 1***

1. Fungsi : Mencegah debu masuk ke dalam bagian motor, menjaga umur motor agar lebih lama dan menjaga ke stabilan motor saat beroperasi
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker, kacamata safety.

### 3.4.10 Pembersihan Motor Sapot Bearing Unit 2



**Gambar 2 39 *Membersihkan Motor sapot bearing unit 2***

1. Fungsi : Mencegah debu masuk ke dalam bagian motor, menjaga umur motor agar lebih lama dan menjaga ke stabilan motor saat beroperasi
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker, kacamata safety.

### 3.4.11 Pembersihan Panel Listrik Transfer House 4



**Gambar 2.40 Pembersihan Panel Listrik TH 4**

1. Fungsi : mencegah korsleting, menghindari *overheating* (panas berlebih), dan mencegah bahaya kebakaran pada panel listrik.
2. Alat pelindung diri : Helm safety, sarung tangan, sepatu safety, wearpack, masker.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami proses pembangkitan tenaga listrik berbasis uap berbahan bakar batu bara. Selama kegiatan PKL, Saya dapat mempelajari secara langsung sistem kerja pembangkit mulai dari proses pembakaran batu bara, pembentukan uap, penggerakan turbin, hingga menghasilkan energi Listrik.

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas sebesar 400 MW dan merupakan salah satu pembangkit penting yang menopang kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui PKL ini, saya juga memperoleh wawasan mengenai:

- pemeliharaan peralatan pembangkit.
- Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri.
- Cara sikap disiplin yang di gunakan di industri

Pentingnya disiplin, kerja sama tim, dan tanggung jawab dalam dunia kerja industri.

Selain meningkatkan pengetahuan teoritis, kegiatan PKL juga membantu mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja nyata. Dengan demikian, PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja profesional, khususnya di bidang ketenagalistrikan.



## LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

### 4.2 Saran

Dalam pelaksanaan kegiatan apapun di area PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Untuk Pemeliharaan sebaiknya dilaksanakan secara rutin, tujuannya untuk menghindari kerusakan pada peralatan. Untuk kegiatan pemeliharaan, ketelitian sangat diperlukan agar peralatan terhindar dari kerusakan. Sebelum berangkat ke lapangan untuk melakukan pekerjaan sebaiknya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON 1&2



---

## DAFTAR PUSTAKA